

ENTREGA FINAL DEL PROYECTO DE DISPOSITIVOS MÓVILES

Nicolas Rodriguez

Jan Marco Herrera

Sistema de Gestión de Inventario Multibranch

Introducción

El presente documento tiene como objetivo realizar la evaluación integral del proyecto de aplicación móvil desarrollado en Flutter para la gestión de inventarios multisucursal. La aplicación permite administrar productos, empleados, reservas, solicitudes, reportes y alertas de stock, integrando tecnologías modernas como Firebase Authentication, Cloud Firestore y almacenamiento local mediante Hive.

La evaluación contempla aspectos técnicos, de calidad, experiencia de usuario y métricas de negocio, con el fin de determinar el nivel de cumplimiento de los requisitos establecidos para una aplicación móvil moderna.

1. Evaluación Técnica y de Calidad (QA)

1.1 Compatibilidad y Fragmentación

La aplicación fue desarrollada utilizando el framework Flutter, permitiendo la construcción de una única base de código para múltiples plataformas.

Resultados obtenidos

- Compatibilidad con dispositivos Android.
- Posibilidad de despliegue en iOS mediante la misma base de código.
- Adaptación automática a diferentes tamaños de pantalla.
- Interfaz consistente en distintas resoluciones.

Evaluación

Gracias al sistema de widgets responsivos de Flutter, la aplicación mantiene una experiencia uniforme en diferentes dispositivos móviles, reduciendo problemas de fragmentación y mejorando la mantenibilidad del sistema.

1.2 Rendimiento y Pruebas de Estrés

Se realizó una revisión de la arquitectura y los mecanismos implementados para optimizar el rendimiento de la aplicación.

Evidencias encontradas

- Inicialización controlada de servicios Firebase.
- Uso de almacenamiento local mediante Hive.
- Gestión eficiente de caché.
- Separación modular de responsabilidades.

Resultados

- Reducción de consultas repetitivas al servidor.
- Mejor tiempo de respuesta para la visualización de datos.
- Menor consumo de recursos durante la navegación.
- Carga eficiente de módulos y funcionalidades.

Evaluación

El proyecto incorpora buenas prácticas de optimización que permiten mantener un rendimiento adecuado incluso cuando se gestionan grandes cantidades de información relacionada con inventarios y productos.

1.3 Comportamiento de Red (Conectividad)

La aplicación utiliza servicios en la nube para sincronizar información entre las diferentes sucursales.

Evidencias encontradas

- Integración con Cloud Firestore.

- Uso de Connectivity Plus para monitoreo de conexión.
- Persistencia local mediante Hive.

Resultados

- Funcionamiento adecuado bajo conexión estable.
- Conservación temporal de información en almacenamiento local.
- Capacidad de recuperación ante interrupciones de red.
- Reducción del impacto de pérdidas momentáneas de conectividad.

Evaluación

La implementación de almacenamiento local mejora significativamente la experiencia del usuario cuando existen problemas de conectividad, permitiendo una operación más robusta del sistema.

1.4 Seguridad

La protección de la información es un aspecto fundamental dentro de la aplicación.

Evidencias encontradas

- Firebase Authentication para gestión de usuarios.
- Flutter Secure Storage para almacenamiento seguro.
- Reglas de seguridad configuradas en Firestore.
- Comunicación cifrada mediante HTTPS.

Resultados

- Protección de credenciales de acceso.
- Restricción de acceso según permisos definidos.
- Almacenamiento seguro de información sensible.
- Transmisión segura de datos.

Evaluación

La arquitectura implementada cumple con las medidas básicas de seguridad requeridas para aplicaciones móviles modernas, garantizando la protección de la información de usuarios y operaciones del sistema.

2. Evaluación de Usabilidad y Experiencia de Usuario (UX/UI)

2.1 Diseño Responsivo e Intuitivo

La interfaz fue diseñada para facilitar la interacción de los usuarios con los diferentes módulos de gestión.

Funcionalidades identificadas

- Dashboard principal.
- Gestión de inventarios.
- Gestión de empleados.
- Reportes.
- Alertas de stock.
- Escáner de códigos de barras.
- Gestión de solicitudes.
- Catálogo de productos.

Resultados

- Navegación clara y organizada.
- Menús estructurados por funcionalidades.
- Interacciones táctiles sencillas.
- Acceso rápido a las funciones principales.

Evaluación

La organización modular de la aplicación permite que los usuarios identifiquen rápidamente las herramientas necesarias para realizar sus actividades diarias.

2.2 Flujo de Usuario (Onboarding)

La aplicación incorpora un sistema de autenticación que controla el acceso a las funcionalidades.

Resultados

- Inicio de sesión sencillo.

- Acceso inmediato al panel principal.
- Navegación estructurada entre módulos.
- Flujo lógico para la gestión de inventarios.

Evaluación

El flujo de usuario facilita la adopción de la aplicación y reduce la curva de aprendizaje para nuevos usuarios.

2.3 Accesibilidad

Resultados observados

- Interfaz visual organizada.
- Elementos interactivos claramente identificables.
- Distribución adecuada de contenido.
- Navegación intuitiva.

Recomendaciones

Para futuras versiones se recomienda incorporar:

- Compatibilidad completa con lectores de pantalla.
 - Ajustes dinámicos de tamaño de texto.
 - Configuración de temas de alto contraste.
-

3. Evaluación de Negocio y Métricas (KPIs)

3.1 Métricas de Adopción

Actualmente el proyecto se encuentra en una fase académica y de desarrollo, por lo que no existen datos reales de usuarios finales.

Métricas recomendadas

- Número de descargas.
- Usuarios activos diarios (DAU).
- Usuarios activos mensuales (MAU).

Herramientas sugeridas

- Google Analytics para Firebase.
 - Firebase Performance Monitoring.
-

3.2 Retención y Churn Rate

Indicadores recomendados

- Retención a 1 día.
- Retención a 7 días.
- Retención a 30 días.
- Tasa de abandono de usuarios.

Evaluación

Estas métricas permitirán determinar el nivel de satisfacción y utilidad percibida por los usuarios una vez que la aplicación sea desplegada en un entorno productivo.

3.3 Conversión

La aplicación está orientada a la gestión de inventarios y procesos operativos.

Indicadores sugeridos

- Solicitudes completadas.
 - Reservas registradas.
 - Productos gestionados correctamente.
 - Reportes generados por los usuarios.
-

3.4 Rendimiento en Tiendas (ASO)

Al no encontrarse publicada en Google Play o App Store, actualmente no existen métricas de posicionamiento.

Indicadores futuros

- Calificaciones de usuarios.
 - Número de reseñas.
 - Tasa de instalaciones.
 - Posicionamiento en búsquedas.
-

Entregables y Evidencias del Proyecto

Con el fin de realizar una evaluación adecuada del proyecto móvil desarrollado, se solicitaron y analizaron los siguientes entregables proporcionados por el equipo de desarrollo.

1. Documentación Técnica

Código fuente completo

Se entregó el repositorio completo del proyecto desarrollado en Flutter, incluyendo la estructura modular de la aplicación, configuración de dependencias y archivos de configuración necesarios para su ejecución.

Arquitectura del sistema

Durante la revisión del proyecto se identificó una arquitectura organizada por capas:

- Presentation
- Application
- Domain
- Data

Esta estructura permite una adecuada separación de responsabilidades, facilita el mantenimiento y mejora la escalabilidad del sistema.

Servicios utilizados

La aplicación integra diversos servicios tecnológicos:

- Firebase Authentication para autenticación de usuarios.
- Cloud Firestore como base de datos en la nube.
- Hive para almacenamiento local.

- Flutter Secure Storage para almacenamiento seguro de información sensible.
 - Connectivity Plus para monitoreo de conectividad.
 - Geolocalización y escaneo de códigos de barras.
-

2. Evidencias de Pruebas (Testing)

Casos de prueba funcionales

Se verificaron los principales procesos de la aplicación:

- Inicio de sesión.
- Consulta de inventario.
- Registro y actualización de productos.
- Gestión de solicitudes.
- Generación de reportes.
- Escaneo de códigos de barras.
- Sincronización de datos con Firestore.

Comportamiento ante fallos de conexión

La aplicación incorpora mecanismos de almacenamiento local mediante Hive, permitiendo mantener información disponible temporalmente cuando la conectividad es limitada.

Resultados obtenidos

Las funcionalidades principales operan correctamente y no se evidenciaron errores estructurales durante la revisión del proyecto.

3. Analíticas Integradas

Durante la revisión del proyecto no se identificó integración de plataformas de analítica como:

- Firebase Analytics.
- Mixpanel.
- Amplitude.

Recomendación

Para futuras versiones se recomienda implementar herramientas de análisis que permitan medir:

- Usuarios activos diarios (DAU).
 - Usuarios activos mensuales (MAU).
 - Retención de usuarios.
 - Conversión de procesos.
 - Uso de funcionalidades.
-

4. Entregables de Diseño

La aplicación presenta una interfaz gráfica organizada y funcional para la gestión de inventarios multisucursal.

Módulos identificados

- Dashboard principal.
- Inventario.
- Catálogo de productos.
- Gestión de empleados.
- Alertas de stock.
- Reportes.
- Solicitudes.
- Escáner de códigos de barras.

Recomendaciones

Como complemento de la documentación se recomienda incluir:

- Prototipos en Figma.
 - Diagramas de navegación.
 - Guía de estilos visuales.
 - Manual de usuario.
-

5. Plan de Despliegue y Mantenimiento

Estado actual

El proyecto se encuentra en fase académica y de pruebas.

Recomendaciones para despliegue

- Publicación en Google Play Store.
- Configuración de monitoreo mediante Firebase.
- Implementación de Firebase Crashlytics.
- Definición de procedimientos de respaldo y recuperación.

Plan de soporte

Se recomienda establecer un plan de mantenimiento que contemple:

- Corrección de errores.
- Actualizaciones de seguridad.
- Mejoras funcionales.
- Monitoreo del rendimiento de la aplicación.

Conclusión

Los entregables proporcionados permiten evidenciar que el proyecto cuenta con una base técnica sólida, una arquitectura organizada y funcionalidades alineadas con los objetivos planteados. La utilización de Flutter, Firebase Authentication, Cloud Firestore y Hive demuestra la implementación de tecnologías modernas para el desarrollo móvil. Como mejoras futuras se recomienda fortalecer las métricas de uso, el monitoreo de errores y la documentación de pruebas para garantizar una evolución continua del sistema.